

**LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM MINGGU KE - 2: MEMBUAT
SEBUAH CLASS DIAGRAM YANG MERELASIKAN APLIKASI
DI PERPUSTAKAAN (MEMBER, BUKU, GENRE BUKU)**



Disusun Oleh:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Lumaris Satya Dwinanto | J0403251143 |
| 2. Nelson Arsel Warae | J0403251061 |
| 3. Muhammad Adiyoga Danendra | J0403251143 |
| 4. Azzura Mori | J0403251074 |
| 5. Muhamad Akbar Zainuri | J0403251008 |

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026/2027**

1. Analisis Pemrograman- Analisis Pemrograman pada Main.java

Analisis pemrograman ini diuraikan berdasarkan kode sumber (source code) yang berada di dalam direktori src, yang mencakup lima buah class yaitu Main.java, App.java, Genre.java, Buku.java, dan Member.java.

```
1  ✓ public class Main {  
2  ✓      public static void main(String[] args) {  
3          Genre genre1 = new Genre(1, "Fiksi", "Cerita tidak nyata");  
4          genre1.tambahGenre();  
5  
6          Buku buku1 = new Buku(101, "Rongawi Anti Suki", "Ambarawuhi");  
7          buku1.genreBuku.add(genre1);  
8          buku1.tambahBuku();  
9  
10         Member m1 = new Member(1, "Rusdi", 20);  
11         m1.pinjamBuku(buku1);  
12         m1.kembalikanBuku(buku1);  
13     }  
14 }
```

Pada file Main.java, dilakukan demonstrasi penggunaan sistem perpustakaan yang telah dibuat. Pada file ini dibuat objek genre1 dari class Genre, objek buku1 dari class Buku, dan objek m1 dari class Member. Objek genre1 dibuat dengan ID genre 1, nama genre Fiksi, dan deskripsi Cerita tidak nyata. Setelah objek genre dibuat, method tambahGenre() dijalankan untuk menunjukkan proses penambahan genre. Selanjutnya dibuat objek buku1 dengan ID buku 101, judul Rongawi Anti Suki, dan author Ambarawuhi. Genre Fiksi kemudian ditambahkan ke dalam daftar genre buku menggunakan atribut genreBuku. Setelah itu, method tambahBuku() dijalankan untuk menunjukkan proses penambahan buku. Kemudian dibuat objek member dengan ID 1, nama Rusdi, dan umur 20. Objek member tersebut melakukan proses peminjaman buku menggunakan method pinjamBuku(). Setelah proses peminjaman selesai, dilakukan proses pengembalian menggunakan method kembalikanBuku(). Dari file Main.java dapat terlihat hubungan antara objek Genre dengan Buku serta hubungan antara Member dengan Buku melalui proses peminjaman dan pengembalian.

2. Analisis Pemrograman pada App.java

```
1  ✓ public class App {  
2      public static void main(String[] args) throws Exception {  
3          System.out.println("Hello, World!");  
4      }  
5  }
```

Class App merupakan class sederhana yang digunakan untuk menjalankan program awal. Pada class ini terdapat method main() yang menampilkan tulisan Hello, World pada console. Class App belum digunakan untuk menjalankan sistem perpustakaan. Pengujian sistem perpustakaan dilakukan melalui class Main. Oleh karena itu, App berfungsi sebagai program awal/default yang terdapat pada project, sedangkan proses utama sistem perpustakaan terdapat pada Main.java.

3. Analisis Pemrograman pada Genre.java

```
1  ✓ public class Genre {  
2      int id_genre;  
3      String nama_genre;  
4      String deskripsi;  
5  
6  ✓  public Genre(int id, String nama, String deskripsi) {  
7      this.id_genre = id;  
8      this.nama_genre = nama;  
9      this.deskripsi = deskripsi;  
10     }  
11  
12     public void tambahGenre() {  
13         System.out.println("Genre " + nama_genre + " ditambahkan.");  
14     }  
15  
16     public void updateGenre(String namaBaru) {  
17         this.nama_genre = namaBaru;  
18         System.out.println("Genre diupdate.");  
19     }  
20 }
```

Pada sistem ini, class Genre digunakan untuk merepresentasikan data genre atau kategori buku dalam sistem perpustakaan. Class Genre memiliki tiga variabel, yaitu id_genre, nama_genre, dan deskripsi. Variabel id_genre digunakan untuk menyimpan identitas genre, nama_genre digunakan untuk menyimpan nama genre, sedangkan deskripsi digunakan untuk menyimpan penjelasan mengenai genre tersebut. Class Genre memiliki constructor yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada ketiga atribut tersebut. Selain itu, class ini memiliki dua method, yaitu tambahGenre() dan updateGenre(). Method tambahGenre() digunakan untuk menampilkan informasi bahwa genre berhasil ditambahkan. Sedangkan method updateGenre() digunakan untuk mengubah nama genre menjadi nama baru. Pada program yang dibuat, objek genre yang digunakan adalah genre Fiksi dengan deskripsi Cerita tidak nyata.

4. Analisis Pemrograman pada Buku.java

```
1  import java.util.ArrayList;
2
3  public class Buku {
4      int id_buku;
5      String judul;
6      String author;
7      ArrayList<Genre> genreBuku = new ArrayList<>();
8
9      public Buku(int id, String judul, String author) {
10         this.id_buku = id;
11         this.judul = judul;
12         this.author = author;
13     }
14
15     public void tambahBuku() {
16         System.out.println("Buku " + judul + " ditambahkan.");
17     }
18
19     public void updateBuku(String judulBaru) {
20         this.judul = judulBaru;
21         System.out.println("Buku diupdate.");
22     }
23 }
```

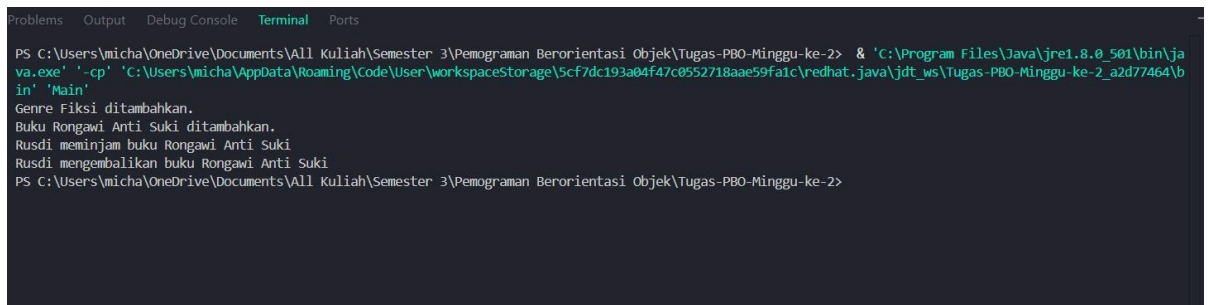
Pada sistem ini, class Buku digunakan untuk merepresentasikan data buku dalam sistem perpustakaan. Class Buku memiliki empat variabel, yaitu id_buku, judul, author, dan genreBuku. Variabel id_buku digunakan untuk menyimpan ID buku, judul digunakan untuk menyimpan judul buku, dan author digunakan untuk menyimpan nama penulis buku. Selain itu, terdapat variabel genreBuku yang menggunakan ArrayList<Genre>. Variabel tersebut digunakan untuk menyimpan daftar genre yang dimiliki oleh suatu buku. Class Buku memiliki constructor untuk memberikan nilai awal ID buku, judul, dan author. Class ini juga memiliki dua method, yaitu tambahBuku() dan updateBuku(). Method tambahBuku() digunakan untuk menunjukkan proses penambahan buku, sedangkan method updateBuku() digunakan untuk mengubah judul buku. Pada program yang dibuat, objek buku yang digunakan adalah buku dengan judul Rongawi Anti Suki dan author Ambarawuhi. Buku tersebut memiliki genre Fiksi.

5. Analisis Pemrograman pada Member.java

```
1  import java.util.ArrayList;
2
3  ✓ public class Member {
4      int id_member;
5      String nama;
6      int umur;
7      ArrayList<Buku> bukuPinjaman = new ArrayList<>();
8
9  ✓ public Member(int id, String nama, int umur) {
10         this.id_member = id;
11         this.nama = nama;
12         this.umur = umur;
13     }
14
15     public void pinjamBuku(Buku buku) {
16         bukuPinjaman.add(buku);
17         System.out.println(nama + " meminjam buku " + buku.judul);
18     }
19
20     public void kembalikanBuku(Buku buku) {
21         bukuPinjaman.remove(buku);
22         System.out.println(nama + " mengembalikan buku " + buku.judul);
23     }
24 }
```

Pada sistem ini, class Member digunakan untuk merepresentasikan anggota perpustakaan. Class Member memiliki empat variabel, yaitu id_member, nama, umur, dan bukuPinjaman. Variabel id_member digunakan untuk menyimpan ID member, nama digunakan untuk menyimpan nama anggota, dan umur digunakan untuk menyimpan umur anggota. Variabel bukuPinjaman menggunakan ArrayList<Buku> yang digunakan untuk menyimpan daftar buku yang sedang dipinjam oleh member. Class Member memiliki constructor untuk memberikan nilai awal ID, nama, dan umur. Class ini juga memiliki dua method utama, yaitu pinjamBuku() dan kembalikanBuku(). Method pinjamBuku() digunakan untuk memasukkan buku ke dalam daftar buku pinjaman member. Sedangkan method kembalikanBuku() digunakan untuk menghapus buku dari daftar pinjaman ketika buku tersebut dikembalikan. Pada program yang dibuat, member bernama Rusdi melakukan peminjaman terhadap buku Rongawi Anti Suki, kemudian mengembalikan buku tersebut.

Analisis Output Program

A screenshot of a Java IDE's terminal window. The terminal shows the execution of a Java program. The output lines are: 'Genre Fiksi ditambahkan.', 'Buku Rongawi Anti Suki ditambahkan.', 'Rusdi meminjam buku Rongawi Anti Suki', 'Rusdi mengembalikan buku Rongawi Anti Suki', and the prompt 'PS C:\Users\micha\OneDrive\Documents\All Kuliah\Semester 3\Pemograman Berorientasi Objek\Tugas-PBO-Minggu-ke-2>'. The IDE interface includes tabs for 'Problems', 'Output', 'Debug Console', 'Terminal', and 'Ports' at the top.

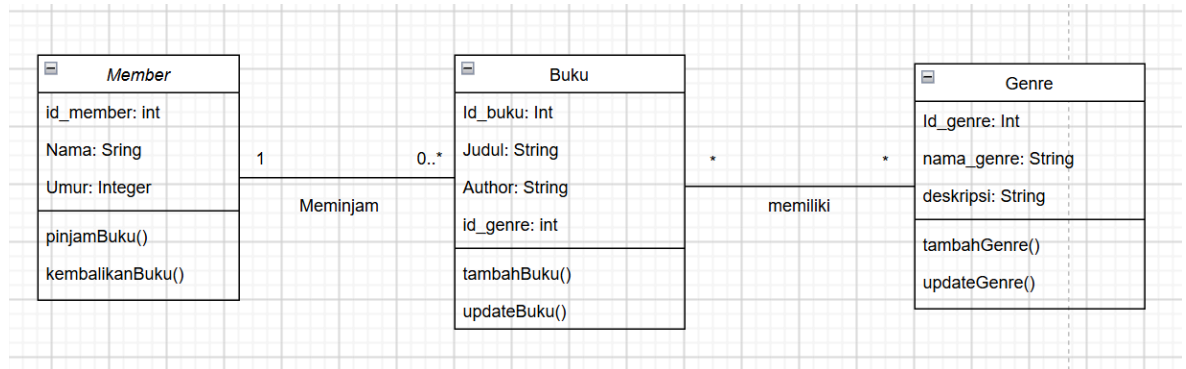
```
PS C:\Users\micha\OneDrive\Documents\All Kuliah\Semester 3\Pemograman Berorientasi Objek\Tugas-PBO-Minggu-ke-2> & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_501\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\micha\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5cf7dc193a04f47c0552718aae59fa1c\redhat.java\jdt_ws\Tugas-PBO-Minggu-ke-2_a2d77464\b' in' 'Main'
Genre Fiksi ditambahkan.
Buku Rongawi Anti Suki ditambahkan.
Rusdi meminjam buku Rongawi Anti Suki
Rusdi mengembalikan buku Rongawi Anti Suki
PS C:\Users\micha\OneDrive\Documents\All Kuliah\Semester 3\Pemograman Berorientasi Objek\Tugas-PBO-Minggu-ke-2>
```

Pada output ini, pertama program menambahkan genre Fiksi. Kemudian buku Rongawi Anti Suki berhasil ditambahkan dan dihubungkan dengan genre tersebut. Setelah itu member bernama Rusdi melakukan peminjaman buku, sehingga buku masuk ke dalam daftar buku pinjaman. Terakhir, Rusdi mengembalikan buku tersebut dan buku dihapus dari daftar pinjaman. Jadi output ini membuktikan bahwa hubungan antara class Genre, Buku, dan Member sudah berjalan sesuai dengan program yang dibuat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, program sistem perpustakaan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dengan membagi sistem ke dalam beberapa class, yaitu Main, App, Genre, Buku, dan Member. Setiap class memiliki tanggung jawab masing-masing. Class Genre digunakan untuk mengelola informasi genre buku, class Buku digunakan untuk mengelola informasi buku, sedangkan class Member digunakan untuk mengelola data anggota serta proses peminjaman dan pengembalian buku. Hubungan antar-class dapat dilihat dari penggunaan ArrayList. Class Buku memiliki daftar Genre, sedangkan class Member memiliki daftar Buku yang sedang dipinjam. Dengan demikian, objek dari masing-masing class dapat saling berinteraksi dalam sistem perpustakaan. Program tersebut menunjukkan penerapan konsep OOP seperti class, object, attribute, constructor, method, dan hubungan antar-object. Pembagian program menjadi beberapa class membuat sistem lebih terstruktur dan memudahkan pengelolaan data perpustakaan.

Diagram Class



Lampiran Link Github:

<https://github.com/aristhekid/Kelompok-2-DiagramClassPerpus.>